

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Trình độ đào tạo: Đại học)

Tên học phần:

Tên tiếng Việt: Công nghệ .Net

Tên tiếng Anh: .Net Technology

Mã học phần:

Nhóm ngành/ngành:

1. Thông tin chung về học phần

Học phần:	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn ☐ Không tính điểm
Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng	
☐ Giáo dục đại cương ☒ Kiến thức bổ trợ	☐ Giáo dục chuyên nghiệp ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
Bộ môn (Khoa phụ trách)	Khoa Công nghệ thông tin
Thuộc CTĐT	Công nghệ thông tin
Số tín chỉ (LT;TH;TH)	3 (2/1/6)
Tổng số tiết tín chỉ:	
- Số tiết lý thuyết:	30
- Số tiết thảo luận/bài tập/thực hành:	30
- Số tiết tự học:	120
Số bài kiểm tra: (LT;BT/TH/TL;TH)	0/2
Học phần tiên quyết:	Không
Học phần học trước:	Không
Học phần song hành:	Không

* (LT;BT/TH/TL;TH): (lý thuyết; bài tập/ thực hành/ thảo luận; tự học)

2. Mô tả chung về học phần

Mô tả tóm tắt về học phần trong 100 - 150 từ

Môn học giúp sinh viên giải thích được nguyên lý hoạt động của các phần mềm trong Windows, làm quen với Visual Studio và các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình C#, thực hiện được phương pháp xây dựng phần mềm ứng dụng WPF dựa trên các nền tảng cơ bản trong .Net. Đồng thời, môn học này cũng định hướng phương pháp tư duy, phong cách lập trình, đặc tả yêu cầu phần mềm.

3. Thông tin chung về giảng viên

STT	Học hàm, học vị, họ và tên	Số điện thoại liên hệ	Địa chỉ E-mail	Ghi chú
1	ThS. Nguyễn Thành Trung	0983064333	trung.nguyenthanh@phenikaa-uni.edu.vn	Phụ trách

4. Mục tiêu học phần

Mục tiêu (MT)	Miêu tả (mức độ tổng quát)	CĐR của CTĐT cấp độ 2	Trình độ năng lực
MT1	Giải thích được nguyên lý hoạt động và xây dựng chương trình bằng .Net Framework với ngôn ngữ lập trình C#.	1.2, 1.3	3
MT2	Áp dụng được kiến thức cơ sở về ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng một chương trình ứng dụng.	2.1	4

5. Chuẩn đầu ra học phần

CĐR môn học (CĐR)	Miêu tả (mức độ chi tiết)	CĐR của CTĐT cấp độ 3	Mức độ giảng dạy (I, T, U)
CĐR1.1	Giải thích được kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#: cấu trúc chương trình, cú pháp, toán tử; WPF cơ bản: cấu trúc, dữ liệu, điều khiển, thiết kế giao diện (XAML)	1.3.1	T
CĐR2.1	Đặc tả được yêu cầu lập trình và phân tích thiết kế ứng dụng WPF	2.1.1	T
CĐR2.2	Áp dụng được kiến thức C#, WPF để xây dựng ứng dụng đơn giản trên Window với môi trường .NET Framework 4.7 và Visual Studio.	2.1.2	U

6. Quy định của học phần

6.1. Tài liệu học tập

- Tài liệu/giáo trình chính:

[1]. Joseph Albahari & Ben Albahari, C# 6.0 in a Nutshell, O'Reilly (2015). ISBN: 978-1491927069

[2]. Adam Nathan, WPF 4.5 Unleashed, SAMS (2014). ISBN: 978-0672336973

- Tài liệu tham khảo:

[3]. Phạm Quang Hiền, Lập trình với C#, NXB Thanh niên (2019). ISBN: 9786049816550

6.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học

- Yêu cầu về phòng học: Phòng máy tính;
- Yêu cầu về máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, trợ giảng: Máy tính cấu hình tối thiểu core i3, RAM 8Gb, HDD: 100Gb, có cài đặt hệ điều hành Windows 10, cài đặt .NET Framework 4.7 và Visual Studio, kết nối Internet.
- Các yêu cầu về thiết bị thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị khác:

6.3. Yêu cầu về các hoạt động ngoại khóa (nếu có)

7. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10.
- Các thành phần đánh giá:

Thành phần đánh giá	Trọng số tính điểm học phần	Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	CĐR được đánh giá	Điểm tối đa của CĐR trong lần đánh giá	Trọng số đánh giá theo CĐR (%)
CC. Đánh giá chuyên cần	8%	CC.1. Điểm danh có mặt trên lớp	- Điểm danh	- Rubric R1		10	
	2%	CC.2. Phát biểu, thảo luận trên lớp.	- Vấn đáp	- Xung phong trả lời đúng câu hỏi tình huống		10	

Thành phần đánh giá	Trọng số tính điểm học phần	Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	CĐR được đánh giá	Điểm tối đa của CĐR trong lần đánh giá	Trọng số đánh giá theo CĐR (%)
ĐQT. Đánh giá giữa kỳ	40%	B1. Bài kiểm tra 1 tiết	- Tự luận	- Theo đáp án và thang chấm	CĐR1.1	8	60%
					CĐR2.2	2	20%
TKTHP. Đánh giá cuối kỳ	50%	Bài tập lớn	- Lập trình ứng dụng - Báo cáo và vấn đáp	- Rubric R3	CĐR1.1	1	20%
					CĐR2.1	4	100%
					CĐR2.2	5	80%

Rubric 1: Điểm Danh

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Thời gian tham dự buổi học	Tham gia từ 80% - < 82% buổi học	Tham gia 82% - < 85% buổi học	Tham gia 85% - < 90% buổi học	Tham gia từ 90% - < 95% buổi học	Tham gia > 95% buổi học	100%

Rubric 2: BTTL&BTVN

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Số lượng bài tập	Số lượng bài nộp < 30%	Số lượng bài tập nộp < 50%	Số lượng bài tập nộp < 70%	Số lượng bài tập nộp < 90%	Số lượng bài tập nộp 100%	50%
Nội dung bài tập	Không giải được	Giải chưa hết các bài tập	Giải đầy đủ các bài tập nhưng	Giải đầy đủ và đúng tất cả các bài tập và	Giải đầy đủ và đúng tất cả các bài	50%

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
			còn một số sai sót	trình bày chưa rõ ràng	tập và trình bày rõ ràng	

Rubric 3: Bài tập tiểu luận/bài tập lớn/thực hành thí nghiệm

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Số lượng thí nghiệm	Số lượng thí nghiệm nộp <30%	Số lượng thí nghiệm nộp <50%	Số lượng thí nghiệm nộp <70%	Số lượng thí nghiệm nộp <90%	Số lượng thí nghiệm nộp 100%	20%
Kết quả thí nghiệm	Không giải thích được các kết quả thí nghiệm	Giải thích chưa hết các kết quả thí nghiệm	Giải thích đầy đủ các kết quả thí nghiệm nhưng còn một số sai sót	Giải thích đầy đủ và đúng tất cả các kết quả thí nghiệm nhưng trình bày chưa rõ ràng	Giải thích đầy đủ và đúng tất cả các kết quả thí nghiệm và trình bày rõ ràng	80%

8. Quy định đối với sinh viên

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.

8.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.

9. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (Số tiết)	Nội dung bài học - Tài liệu tham khảo	CĐR HP	Hoạt động dạy và phương pháp	Hoạt động học	Bài đánh giá
1 (2/2/8)	PHẦN 1: Tổng quan	CĐR1.1	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Đọc trước tài liệu tham	B1

	- Tìm hiểu môi trường .Net - Tổng quan về C# - Hướng dẫn dùng Visual Studio Tài liệu: [1] Chương 1		- Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	
2 (2/2/8)	PHẦN 2: Ngôn ngữ lập trình C# - Cấu trúc chương trình - Cú pháp cơ bản - Kiểu dữ liệu, biến, toán tử - Cấu trúc điều khiển, vòng lặp Tài liệu: [1] Chương 2	CĐR1.1	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	B1
3 (2/2/8)	PHẦN 2: Ngôn ngữ lập trình C# (tiếp) - Mảng - Chuỗi - Cấu trúc struct Tài liệu: [1] Chương 2	CĐR1.1	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	B1; KTHP
4 (2/2/8)	PHẦN 2: Ngôn ngữ lập trình C# (tiếp) - Phương thức	CĐR1.1	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc	B1; KTHP

	- Lớp (class) Tài liệu: [1] Chương 3		- Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	
5 (2/2/8)	PHẦN 2: Ngôn ngữ lập trình C# (tiếp) - Tính thừa kế, tính đa dạng - File (I/O) Tài liệu: [1] Chương 3,4	CĐR1.1	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	B1; KTHP
6 (2/2/8)	PHẦN 3: Windows Presentation Foundation (WPF) - Tổng quan về WPF - XAML cơ bản - Ứng dụng đầu tiên với WPF Tài liệu: [2] Chương 1	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	B1; KTHP

7 (2/2/8)	PHẦN 3: WPF cơ bản (tiếp) - Bố trí giao diện trong ứng dụng WPF - Panel Tài liệu: [2] Chương 2 - Kiểm tra giữa kỳ	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Kiểm tra kiến thức giữa kỳ	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	B1; KTHP
8 (2/2/8)	PHẦN 3: WPF cơ bản (tiếp) - Các điều khiển cơ bản của WPF Nhãn (Label), Hộp soạn thảo (TextBlock), Nút bấm (Button), Hộp chọn (Checkbox) Tài liệu: [2] Chương 2	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	KTHP
9 (2/2/8)	PHẦN 3: WPF cơ bản (tiếp) - Lớp điều khiển - Dữ liệu - Thư viện - Phân phối và đóng gói ứng dụng Tài liệu: [2] Chương 2	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp.	KTHP

				- Làm các bài tập về nhà.	
10 (2/2/8)	PHẦN 3: WPF cơ bản (tiếp) - Thực đơn (menu) và thanh công cụ (toolbar) - MessageBox - Đồ hoạ 2 chiều trong WPF Tài liệu [2] Chương 3, Chương 5	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	KTHP
11 (2/2/8)	PHẦN 4: WPF nâng cao - Databinding - Trigger - Tài nguyên (Resources) Tài liệu [2] Chương 3, Chương 5	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	KTHP
12 (2/2/8)	PHẦN 4: WPF nâng cao (tiếp) - TreeView - Audio, Video Tài liệu [2] Chương 3, Chương 5	CĐR1.1 CĐR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập	

				mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	
13 (2/2/8)	PHẦN 5: Ứng dụng .Net xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên. - Đặc tả yêu cầu - Thiết kế giao diện đăng nhập - Thiết kế màn hình chính - Thiết kế màn hình thêm, sửa, xoá Tài liệu: [2] Chương 2	CDR2.1 CDR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	KTHP
14 (2/2/8)	PHẦN 5: Ứng dụng .Net xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên. - Tạo cơ sở dữ liệu (SQL Lite) - Kết nối Entity Framework - Thực hiện chức năng đăng nhập Tài liệu: [2] Chương 4 [3] Chương 10	CDR2.1 CDR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	KTHP
15 (2/2/8)	PHẦN 5: Ứng dụng .Net xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên. - Hiện thị danh sách sinh viên	CDR2.1 CDR2.2	- Dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. - Học ở lớp: Vận dụng các kiến thức đã	- Đọc lại slide bài giảng trước, đọc trước tài liệu tham khảo	KTHP

	- Thêm, sửa, xoá sinh viên - Lọc dữ liệu Tài liệu: [2] Chương 3 [3] Chương 12		học để làm các bài tập thực hành trên lớp ngay trên máy tính. - Đánh giá sinh viên thông qua kết quả làm bài thực hành trên lớp và kiểm tra kết quả bài tập về nhà.	phần sắp học. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm các ví dụ, bài tập mẫu trên lớp. - Làm các bài tập về nhà.	
--	---	--	--	--	--

10. Cấp phê duyệt:

Ngày tháng năm 20..

Hiệu trưởng

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

Người biên soạn

(nếu có)

11. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết

Cập nhật đề cương chi tiết lần 1: <i>Ngày/tháng/năm.</i>	Người cập nhật
Cập nhật đề cương chi tiết lần 2: <i>Ngày/tháng/năm.</i>	Người cập nhật